화학교육론 실전 모의고사 1~5회 — 2027 출제 예상 구성표

근거: 화학교육론 기출 2014~2026, 물리·생물·지구과학 교육론 2024~2026 분석

선정 원칙

① 매년 출제되는 영역(★★★★★)을 회마다 고정 배치: A5 실험 과정 오류·오차·계산, A7 2022 개정 성취기준 해설 '다루지 않는 범위', 평가(채점 기준표·준거·신뢰도), 내용 체계 빈칸, 과학철학·과학적 추론

② 2026 타 과목에서 출제되었으나 화학에서는 최근 출제되지 않은 주제를 우선 반영: 로슨 3유형 구분, 라카토슈, 포퍼 반증 가능성, 유추, 분석적 채점표·피드백, 조작적 정의, 프로젝트 학습, 오수벨 상위적 학습·선행 조직자

③ 2026 화학 기출과 소재·발문이 같은 문항(식초 중화 적정, 포스너 유용성, 질량수·동위 원소)은 교체하고, 같은 계열의 다른 이론·소재로 대비

④ 4점 문항은 작성 방법 2~3개, 채점 요소 약 4개(요소당 1점)로 기출 분량에 맞춤. 교육과정 문장은 원문 그대로 인용

회	문항	주제	출제 가능성	출제 근거(기출 연계)
1회	A5	물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도	★★★★★	2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용
1회	A6	과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)	★★★★★	2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성
1회	A7	교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설	★★★★★	2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형
1회	B3	학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'	★★★★☆	2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고)
1회	B4	수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)	★★★★★	2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형)
1회	B5	평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)	★★★★☆	2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도)
2회	A5	물질과 에너지 · 어는점 내림 실험(온도 센서)의 오류	★★★★★	2026 화학 A5의 '오류 2가지 수정 + 오차 방향' 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '온도 센서를 이용하여 다양한 농도 조건에서 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'에 적용
2회	A6	과학사 · 반트호프 삼투압 법칙과 유추(모형의 한계)	★★★★☆	2026 물리 A5(과학적 사고 유형: 유추)를 화학 과학사로 구성
2회	A7	교육과정 · 중학교 '물질의 상태 변화'·'물질의 구성' 성취기준 해설	★★★★★	2026 화학 A7(중학교 '원자의 구성' 성취기준 해설, 잘못된 진술 찾기)과 2021 화학 A6(성취기준 해설 범위)
2회	B3	수업 모형 · 로슨 순환 학습 유형 구분(서술적 / 경험-귀추적)	★★★★★	2026 생물 A7·2026 물리 A7(로슨 3유형 구분)과 2022 화학 B4(경험-귀추적 vs 서술적)
2회	B4	평가 · 분석적 채점 기준표, 평가 준거 작성과 피드백(연료의 효율성)	★★★★★	2026 지구 A7(분석적 채점·피드백)·2024 물리 B4(평가 준거 구체화)·2022 화학 A7(평가 준거)
2회	B5	SSI · 툴민 논증(해수 담수화와 역삼투)	★★★★☆	2026 지구 A5(툴민 논거)·2024 지구 B4(SSI 토론)
3회	A5	화학 · 양적 관계 실험(Mg + HCl)의 오류와 한계 반응물	★★★★★	2026 화학 A5(실험 과정 오류·오차 방향) 구조를 화학 탐구 활동 '화학 반응에서의 양적 관계를 확인할 수 있는 실험을 계획하고 수행하기'에 적용
3회	A6	과학사 · 아레니우스 전리설의 수용(귀추, 과학의 본성)	★★★★★	2023 화학 A5(귀추법)·2026 화학 A6(본성 요소 고르기)·2025 화학 A6(공동체 합의)
3회	A7	교육과정 · 통합과학1·2 성취기준 해설의 범위	★★★★★	2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원, 산화수 다루지 않음) 이후 통합과학1·2 성취기준 해설 전반으로 확장한 범위 판단형
3회	B3	교수·학습 · 프로젝트 학습과 내용 체계(과정·기능, 가치·태도)	★★★★★	2026 지구 B5(프로젝트 학습·디지털 소양)·2026 생물 B3(AI 프로젝트 수업, 가치·태도 '과학 창의성')·2024 화학 A6(설계 개요: 과정·기능, 가치·태도)
3회	B4	학습 이론 · 비고츠키(실제적 발달 수준, 근접 발달 영역, 비계)와 부분 압력	★★★★★	2026 물리 B3(실제적/잠재적 발달 수준)·2026 지구 B4(ZPD 진단 질문·비계)·2026 화학 B3(비계·ZPD)·2021 화학 A5
3회	B5	평가 · 문항 분석(난이도·변별도)과 동적 평형 오개념	★★★★☆	2026 생물 A5(내용 타당도·선택형 보완)와 문항 분석(정답률·상하위 집단 변별도)
4회	A5	화학 · 표준 용액 만들기(실험 도구 선택과 오차)	★★★★★	실험 과정 오류·오차 방향(2026 화학 A5 적정, 2021 화학 A6 기구 용도)
4회	A6	과학철학 · 쿤의 과학 혁명(생기론과 유기 화합물의 합성)	★★★★☆	2014 화학 기출(생기론·뵐러·콜베, 쿤의 '위기')과 같은 소재를 2022 개정 이후 경향에 맞게 재구성한 문항
4회	A7	교육과정 · '화학' 물질의 구조와 성질 성취기준 해설·고려 사항	★★★★★	2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형
4회	B3	학습 이론 · 오수벨(상위적 학습, 유의미 학습 태세)과 반응 속도	★★★★☆	2026 지구 B4(오수벨 상위적 학습)·2025 물리 A6(유의미 학습 태세)·2026 화학 B4(잠재적 유의미가)
4회	B4	개념 변화 · 하슈웨의 인지 갈등 모형(자발성과 엔트로피)	★★★★☆	2025 화학 A7(하슈웨 C1·C2·R1·R2)·2026 물리 B5(인지 갈등 유형)
4회	B5	평가 · 준거 참조 평가와 형성 평가의 활용(산화·환원)	★★★★☆	평가 유형 구분형
5회	A5	화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류	★★★★★	2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용
5회	A6	과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)	★★★★★	2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계)
5회	A7	교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위	★★★★★	2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형
5회	B3	학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기	★★★★★	오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점)
5회	B4	수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)	★★★★☆	드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마)
5회	B5	탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)	★★★★★	2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인)